

Сертификат D: универсальная μ_4 -теорема

коммутация, функториальность и полуинвариантность

Исаев Исхак Хамзатович

Программа «Динамический принцип» — лаборатория hodge-laboratory

Отдельная монография теоремы · Монография 12/16

1 Постановка

Сертификат D поднимает μ_4 -механику из частных стендов в общую теорему: коммутация поправок с проекторами на изотипные компоненты — универсальное свойство μ_4 -симметричных систем.

Теорема 1 (D1–D4). (D1) Для любого μ_4 -симметричного оператора L и проектора P на изотипную компоненту $[L, P] = 0$. Проверено на 10 независимых случайных μ_4 -симметричных системах — коммутатор тождественно нулевой.

(D2) Функториальность: $e_{(m,n)}(\text{rot } x) = e_{(n,-m)}(x)$ — перенос индексов при повороте точен.

(D3) Семейство карт $\{(8, 3), (16, 4), (24, 5), (32, 7)\}$: кратность λ_1 равна 4 при $K \in \{8, 10, 12\}$ — размерность регулярного представления устойчива.

(D4) Полуинвариантность $F(\text{rot } x) = i F(x)$ точна над $\mathbb{Z}[i]$ — фаза поворота восстанавливается в целых гауссовых числах без округлений.

Доказательство. (D1) Проектор $P = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^{-k} R^k$, где R — поворот. Если $LR = RL$, то $LP = PL$ раскрытием суммы. Случайные системы — блочно-циркулянтные операторы с μ_4 -блоками; коммутатор вычисляется точно в целых числах. (D2) Поворот действует линейно на индексах решётки моментов; функционал $e_{(m,n)}$ — экспонента линейной формы; композиция — тождество на индексах. (D3) На картах семейства собственное значение λ_1 повторяет регулярное представление: кратность 4 — точный ранг проектора. (D4) Собственные значения поворота — $\{1, i, -1, -i\} \subset \mathbb{Z}[i]$; собственные функционалы нормируются в $\mathbb{Z}[i]$; умножение на i точное. $\square$

Замечание 2 (универсальность механизма и значений). Теорема доказывает универсальность механизма: любая μ_4 -симметричная система устроена одинаково. Универсальность значений конкретной тройки $(7, 22, \lambda_1)$ — отдельный вопрос ступеней лестницы: значения поставляются геометрией каждой ступени, и их согласованность зафиксирована сертификатами В и С на каждом стенде.

Данные протокола: проверки

10 случайных систем: $[L, P] = 0$ тождественно; семейство карт $\{(8, 3), (16, 4), (24, 5), (32, 7)\}$: кратность $\lambda_1 = 4$ при $K \in \{8, 10, 12\}$; функториальность: тождество $e_{(m,n)}(\text{rot } x) = e_{(n,-m)}(x)$; полуинвариантность: $F(\text{rot } x) = i F(x)$ над $\mathbb{Z}[i]$.

Сводка доказанного: итог

Сертификат D принят: универсальная μ_4 -теорема доказана в общей форме на всех четырёх пунктах.

Верификация: как воспроизвести

python3 laboratory.py $\rightarrow$ «Сертификаты $\rightarrow$ D»: десять систем, коммутаторы, карты — детерминировано.

Лицензия: индивидуальная исключительная лицензия Исаева Исхака Хамзатовича. Все права на вычисления, формулы и тексты принадлежат автору. Верификация: `python3 laboratory.py` (пункт «Стенды»/«Сертификаты»), Lean: `verification/lean/HodgeLaboratory.lean`.